universität ulm

Bachelorprüfung

SOFTWARE ENGINEERING

PRÜFUNGSZEUGNIS

Frau Emilija Kastratovic

geboren am 17. Mai 2001 in Belgrad

hat am 03. Juli 2023 nach der geltenden Prüfungsordnung die Bachelorprüfung für das Studium des Software Engineering an der Universität Ulm erfolgreich abgeschlossen und mit der Gesamtnote

gut (2,0)

bestanden.

Ulm, 04. Juli 2023

Die Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Prof. Dr. B. Glimm

UNIVERSITÄT ULM
70

	Note	LP
Praktische Informatik		
Einführung in die Informatik	3,0	8
Informationssysteme	2,3	6
Paradigmen der Programmierung	3,7	4
Programmierung von Systemen	3,3	8
Softwaregrundprojekt	LN	10
Softwaretechnik I und II	3,0	6
Technische und Systemnahe Informatik		
Grundlagen der Betriebssysteme	3,3	7
Grundlagen der Rechnerarchitektur	2,0	8
Grundlagen der Rechnernetze	2,7	5
Theoretische Methoden der Informatik		
Algorithmen und Datenstrukturen	3,3	8
Formale Grundlagen	3,0	8
Mathematik - Pflicht		
Analysis für Informatik	2,9	12
Lineare Algebra für Informatik	3,7	8
Mathematik - Wahlpflicht		
Angewandte Diskrete Mathematik für Informatik	4,0	6
Angewandte Stochastik I mit Tutorium	1,0	6
Profil Software Engineering		
Grundlagen Interaktiver Systeme	1,7	4
User Interface Softwaretechnologie	3,0	4
Schwerpunkt Software Engineering		
Benutzerschnittstellen	1,3	6
Sicherheit in IT-Systemen	2,3	6
Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften - Pflicht		
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre	3,0	6
Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften - Wahlpflicht		
Methoden des IT-Projektmanagements	2,3	6
Anwendungsprojekt Software Engineering		
Verteilte Mobile Anwendung	1,3	12
Proseminar		
Proseminar Eingebettete Systeme	LN	4
Seminar		
Seminar Ausgewählte Themen in Verteilten Systemen - Bachelor	1,0	4
Additive Schlüsselqualifikationen		
Additive Schlüsselqualifikation I	1,0	3
Additive Schlüsselqualifikation II	1,3	3
Bachelorarbeit Software Engineering		
Bachelorarbeit: Comparing different vehicle architectures based on attack path analysis	2,0	12
Gesamt	**2,0**	**180**

1,0 - 1,5 = sehr gut 1,6 - 2,5 = gut 2,6 - 3,5 = befriedigend 3,6 - 4,0 = ausreichend 5,0 = nicht ausreichend LN = unbenotete Leistung

DENSO
Crafting the Core

Reference

Mrs. Emilija Kastratović, born on 17.05.2001 in Belgrade, was employed from 23.10.2023 until 30.11.2024 as a working student in the department Fundamental Technology R&D in our company.

DENSO, as an automotive supplier with around 165,000 employees in 38 countries worldwide, is a leading developer and supplier of components and systems for heating, air-conditioning, engine cooling, emission control, motorcar electrics & electronics, instrumentation, and robotics.

Mrs. Emilija Kastratović 's tasks included the following in detail:

- Implementation of distance-keeping control application and traffic simulation
- Setting up of simulated in-vehicle network on Ubuntu Linux systems and Integration with the traffic simulation framework Eclipse SUMO
- Implementing, Testing, and Maintaining a Distance-Keeping Application which receives vehicle location and distance data, calculates the necessary vehicle speed to keep the distance between the vehicles, and sends control commands via the topic-oriented communication framework Apache Kafka

In addition, Mrs. Kastratović gained a comprehensive insight into the internal organization and the structure of the company.

During her working student experience, Mrs. Kastratović has obtained extensive and profound knowledge. Moreover, she was business fluent in English and had an outstanding knowledge of the common PC applications.

With high commitment, Mrs. Kastratović familiarized herself quickly and purposefully with her comprehensive field of activities. She dealt with her tasks, even under very high workload, always independently, with strong reliability and extremely timely. Mrs. Kastratović's way of working was characterized by strong creativity and flexibility in dealing with new tasks.

In addition, we would like to mention Mrs. Kastratović's high intercultural competence, decision making ability as well as her intellectual analytic capacity and her organizational and planning skills. Her ability to grasp and her entrepreneurial thinking abilities completed Mrs. Kastratović's profile. She always completed her tasks to our complete satisfaction.

We have gotten to know Mrs. Kastratović as a remarkable helpful and exemplary team-oriented student who was always able to take criticism, with high communicational skills, who was recognized and esteemed by superiors and colleagues as a competent student because of her good personal and professional qualifications.

DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH, Freisinger Straße 21 – 23, D-85386 Eching • Tel. +49(0)81 65/944-0, Fax +49(0)81 65/944 800
Geschäftsführer: Junichi Kawaguchi, Yuji Ishizuka, Hidemasa Takahashi, Taro Tabata
Registergericht München: HR B 72576 • VAT-ID No.: DE 129426275 • St.-Nr. 115/124/30084

DENSO
Crafting the Core

Mrs. Emilija Kastratović leaves our company on 30.11.2024 after expiry of the agreed contract period. We thank her for her loyal cooperation and wish her all the best for her further private and professional life.

Eching, 30.11.2024

DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH

i.A. Vera Diethert
Human Resources

Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH

Arbeitszeugnis

Frau Emilija Kastratovic, geboren am 17. Mai 2001 in Belgrad, war vom 15. November 2022 bis 30. September 2023 als Werkstudentin/Bachelorandin in dem Bereich CarIT Security eingesetzt.

AUFGABEN UND TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

Während ihrer Werkstudententätigkeit war Frau Kastratovic mit folgenden Aufgaben betraut:

- Entwicklung eines Tools in Python zur automatisierten Security Analyse einer Netzwerkarchitektur im Fahrzeug
- Ermittlung eines Kriteriums zur Bewertung der Netzwerkarchitektur im Fahrzeug
- Entwicklung eines MS Visio Parsers zum parsen von Netzwerkarchitekturen

BEURTEILUNG

		Ist sehr stark vorhanden	Ist stark vorhanden	Ist vorhanden	Ist kaum wahrnehmbar
ARBEITSQUALITÄT					
Analytische/Konzeptionelle Fähigkeiten	Erarbeitet sinnvolle und umsetzbare Lösungsansätze und nutzt eigenes Fachwissen.	☐	☒	☐	☐
Lernbereitschaft	Nimmt angebotene Lernmöglichkeiten an und nutzt diese.	☐	☒	☐	☐
Kreativität	Bringt neue Ideen, Denkmuster und/oder Arbeitsmethoden ein.	☐	☒	☐	☐
ARBEITSWEISE					
Zuverlässigkeit	Erfüllt Aufgaben verantwortungsvoll, sorgfältig und vertrauenswürdig.	☒	☐	☐	☐
Effizienz	Organisiert seine/ihre Arbeit sinnvoll und vermeidet unnötige Arbeitsschritte.	☐	☒	☐	☐

Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH

		Ist sehr stark vorhanden	Ist stark vorhanden	Ist vorhanden	Ist kaum wahrnehmbar
Flexibilität	Stellt sich problemlos auf neue/veränderte Aufgabenstellungen ein.	☐	☒	☐	☐
Selbstständigkeit	Arbeitet im Rahmen der Befugnisse selbstständig und eigenverantwortlich.	☐	☒	☐	☐
MOTIVATION UND SELBSTSTEUERUNG					
Engagement	Zeigt Interesse, Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative im Rahmen der Aufgabenerfüllung.	☒	☐	☐	☐
Zielorientierung	Setzt Aufgaben in realistische Ziele um und verfolgt diese.	☐	☒	☐	☐
Belastbarkeit	Bewältigt schwierige Arbeitsbedingungen und/oder hält hohem Arbeitsdruck stand.	☐	☒	☐	☐
Kritikfähigkeit/ Umsetzungsvermögen	Kann mit positiven und negativen Rückmeldungen umgehen, hinterfragt eigenes Verhalten und kann dieses verändern.	☐	☒	☐	☐
TEAM UND KUNDENORIENTIERUNG					
Integrationsfähigkeit	Integriert sich ins Arbeitsumfeld und findet Akzeptanz unter Kollegen, Vorgesetzten und Kunden.	☒	☐	☐	☐
Kontaktfähigkeit	Knüpft und pflegt Kontakte selbstständig.	☒	☐	☐	☐
Zusammenarbeit/Inter-kulturelle Kompetenz	Arbeitet sach- und zielorientiert mit anderen zusammen, stellt sich auf unterschiedliche Personen-gruppen/andere Mentalitäten ein.	☒	☐	☐	☐
KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT					
Persönliches Auftreten	Tritt verbindlich und angemessen auf.	☐	☒	☐	☐
Argumentationsver-mögen	Argumentiert und spricht flüssig und klar.	☒	☐	☐	☐
Dialog- und Konfliktfähigkeit	Spricht Probleme offen an, lässt andere Meinungen zu, hat Mut zur konstruktiven Auseinandersetzung.	☐	☒	☐	☐

Arbeitszeugnis

Frau Emilija Kastratovic, geboren am 17. Mai. 2001 in Belgrad, war in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022 in der Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH in Ulm als Werkstudentin im Bereich CarIT Security beschäftigt.

Die Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH ist der Digitalprovider der Mercedes-Benz Group AG. Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH startete 1998 als reines Software-Entwicklungsteam und gestaltet heute mit über 1200 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland und zwei Projekthubs in Asien maßgeblich die Digitalisierung des Mutterkonzerns Mercedes-Benz Group AG. Die Entwicklung komplexer IT-Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus gehört ebenso wie die Begleitung von Kunden bei strategischen und operativen Fragen zur Kernexpertise des Unternehmens. Seit dem Zusammenschluss mit der Unternehmenstochter Daimler IT Retail GmbH im August 2017 ist auch die Retailkompetenz Teil des Portfolios von Mercedes-Benz Tech Innovation.

Das Aufgabengebiet von Frau Kastratovic umfasste:

- Schwachstellenanalyse im Fahrzeug
- Durchführung eines UDS Hidden Service Scans
- Unterstützung bei der Erstellung von Fahrzeugnetzwerkarchitekturen
- Unterstützung beim Projektmanagement
- Konzeption und Design des Team Logos
- Unterstützung bei laufenden Projekten im Team
- Entwicklung von Hilfstools

Frau Kastratovic hat während ihrer Tätigkeit als Werkstudentin unter Beweis gestellt, dass sie sich kurzfristig in neue Aufgaben einarbeiten kann. Schon nach kürzester Zeit verstand sie es, die erlernten Fachkenntnisse erfolgreich in die Arbeitsabläufe umzusetzen. In neuen Situationen fand sie sich aufgrund ihrer schnellen Auffassungsgabe stets sicher und gut zurecht. Frau Kastratovic war stets sehr belastbar. Sie agierte jederzeit ruhig, äußerst überlegt und sehr zielorientiert.

Sie handelte äußerst pflichtbewusst, zuverlässig und erledigte ihre Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.

Frau Kastratovic war immer motiviert und bereit, auch zusätzlich anfallende Arbeiten zu übernehmen. Sie beeindruckte durch die stets sehr gute Qualität ihrer Arbeitsergebnisse. Ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war in jeder Hinsicht stets vorbildlich. Durch ihr freundliches und hilfsbereites Wesen war sie sehr beliebt.

a Home of Tech Member

Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Ulm
HRB-Nr./Commercial Register No.: 3844
Geschäftsführung/Management: Daniel Geisel (Vorsitzender/Chairperson), Isabelle Krautwald

Bankverbindung/Bank: Commerzbank Ulm
IBAN: DE87 6304 0053 0920 8802 00
SWIFT/BIC: COBADEFF630
USt.-IdNr./VAT-No.: DE 194 532 725
St.-Nr./Tax-No.: 99011/20035 Finanzamt Stuttgart Körperschaften

Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH
Wilhelm-Runge-Straße 11
89081 Ulm, Germany
+49 (0) 731 505-06
techinnovation@mercedes-benz.com
www.mercedes-benz-techinnovation.com

Das Beschäftigungsverhältnis mit Frau Kastratovic endet mit Ablauf des befristeten Werkstudentenvertrages.

Für die aktive und erfolgreiche Mitarbeit bedanken wir uns und wünschen Frau Kastratovic viel Erfolg für ihren weiteren beruflichen Werdegang.

Ulm, den 30. September 2022
Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH

i.V. Sandra Grioli
Team Lead
Human Relations

i. A. V.
Generalist
Human Relations

a Home of Tech Member

Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Ulm
HRB-Nr./Commercial Register No.: 3844
Geschäftsführung/Management: Daniel Geisel (Vorsitzender/Chairperson), Isabelle Krautwald

Bankverbindung/Bank: Commerzbank Ulm
IBAN: DE87 6304 0053 0920 8802 00
SWIFT/BIC: COBADEFF630
USt.-IdNr./VAT-No.: DE 194 532 725
St.-Nr./Tax-No.: 99011/20035 Finanzamt Stuttgart Körperschaften

Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH
Wilhelm-Runge-Straße 11
89081 Ulm, Germany
+49 (0) 731 505-06
techinnovation@mercedes-benz.com
www.mercedes-benz-techinnovation.com

ZEUGNIS DER ALLGEMEINEN HOCHSCHULREIFE

Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort sowie Name der Schule

Emilija Kastratovic
17.05.2001, Belgrad
Hans und Sophie Scholl-Gymnasium Ulm

I. Leistungen in den beiden Jahrgangsstufen

Fach[1]		Punktzahlen[2] 1. Halbj.	2. Halbj.	3. Halbj.	4. Halbj.	Note[3]
Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld (I)						
Deutsch	(K)	11	11	12	10	gut
Englisch	(K)	14	13	14	15	sehr gut
Französisch		--	--	--	--	----------
Latein		--	--	--	--	----------
-----		--	--	--	--	----------
-----		--	--	--	--	----------
Bildende Kunst	(K)	13	13	12	10	gut
Musik		--	--	--	--	----------
Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld (II)						
Geschichte		12	10	11	12	gut
Gemeinschaftskunde		11	--	--	12	gut
Geographie		--	08	10	--	befriedigend
Wirtschaft		--	--	--	--	----------
Religionslehre		11	14	14	11	sehr gut
Ethik		--	--	--	--	----------
Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld (III)						
Mathematik	(K)	11	11	11	12	gut
Physik		--	--	--	--	----------
Chemie		10	13	12	11	gut
Biologie	(K)	12	12	11	12	gut
-----		--	--	--	--	----------
-----		--	--	--	--	----------
Sport		11	(10)	12	12	gut
Wahlbereich						
Psychologie		--	--	(11)	13	gut
-----		--	--	--	--	----------
-----		--	--	--	--	----------
-----		--	--	--	--	----------

Besondere Lernleistung — als 5. Prüfungsfach angerechnet

Thema: Rom - die ewige Stadt

Bewertung (Punkte):	13	AF II Seminarfach	Note:	sehr gut

1) Die mit (K) gekennzeichneten Fächer sind Kernfächer (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau)
2) Notenpunkte von Kursen, die nicht angerechnet werden, sind in Klammern gesetzt.
3) Bei der Berechnung der Note sind alle Kurse einbezogen. Für die Umsetzung der Punkte in Noten gilt:

Punkte	15, 14, 13	12, 11, 10	9, 8, 7	6, 5, 4	3, 2, 1	0
Noten	sehr gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft	ungenügend

4) Niveau der erworbenen Kenntnisse in den angegebenen Fremdsprachen entsprechend dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen (GER)

II. Leistungen in der Abiturprüfung

Prüfungsfach[1]		Punktzahlen schriftl.	mündl.	Note[3]
1. Deutsch	(K)	08	--	befriedigend
2. Englisch	(K)	14	--	sehr gut
3. Mathematik	(K)	12	--	gut
4. Biologie	(K)	11	--	gut
5. s.bes.Lernleistung		--	--	----------

III. Gesamtqualifikation und Durchschnittsnote

Punktsumme (ggf. mit bes. Lernleistung) aus 40 Kursen	470	mindestens 200, höchstens 600 Punkte
Punktsumme aus den fünf Prüfungsfächern	---	mindestens 100, höchstens 300 Punkte
oder Punktsumme aus den vier schriftlichen Prüfungsfächern	180	höchstens 240 Punkte
zuzüglich Punktsumme der besonderen Lernleistung in vierfacher Wertung	52	höchstens 60 Punkte
Gesamtpunktzahl	**702**	mindestens 300, höchstens 900 Punkte

Berechnung der Prüfungspunktsummen:
schriftl. x 4 oder schriftl. x 8/3 + mündl. x 4/3 oder mündl. x 4

	in Ziffern	in Buchstaben
Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag	**1,7**	**eins,sieben**

IV. Vor Eintritt in die Jahrgangsstufe abgeschlossene Fächer

Fach	Note
Französisch	gut
Musik	sehr gut
Physik	befriedigend
Spanisch	gut
-----	-----

V. Sprachenfolge

Englisch	GER[4]: C1
Französisch	GER[4]: B1
Spanisch	GER[4]: B1
-----	-----

Zusatzqual.: -----

Arbeitsgemeinschaften:

Ort, Datum
Ulm, 4. Juli 2019

Vorsitzender des Prüfungsausschusses
F. Schlumberger, OStD — F. Schlb

Schulleiterin
K. Höflinger-Schwarz, OStD'in — K. Höflinger-Schwarz

Dienstsiegel der Schule
Stadt Ulm
Hans und Sophie Scholl-Gymnasium

Schule **Hans und Sophie Scholl-Gymnasium Ulm**

Baden-Württemberg

Zeugnis

der allgemeinen Hochschulreife

Vor- und Zuname **Emilija Kastratovic**

geboren am **17.05.2001**

in **Belgrad**

wohnhaft in **89077 Ulm**

hat die Oberstufe des Gymnasiums besucht, die Abiturprüfung bestanden und damit die Befähigung zum Studium an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erworben.

Dem Zeugnis liegen folgende Vereinbarungen und Verordnungen zugrunde:

1. Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der jeweils gültigen Fassung)
2. Verordnung des Kultusministeriums über die Jahrgangsstufen sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 518) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit dem Schulversuchserlass des Kultusministeriums zur Intern. Abiturprüf. BW vom 26.10.2005, Az: 36-6531.8/673

68-435 DV
ERNST + KUCH
Schulvordrucke

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

Bilingualer Unterricht an Gymnasien
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG

We certify that
Wir bestätigen, dass

Emilija Kastratovic

entered by
Schülerin/Schüler am

Hans und Sophie Scholl-Gymnasium Ulm

has been awarded the

International Abitur Baden-Württemberg

in addition to the „Allgemeine Hochschulreife".

zusätzlich zur Allgemeinen Hochschulreife das

Internationale Abitur Baden-Württemberg

erworben hat.

class Jahrgangsstufe	*subjects taken in English* Bilinguales Sachfach	*periods* Wochenstunden
5		
6		
7	*Geography*	3
8	*Geography*	2
	History	3
9	*Biology*	3
10	*Biology*	3
	History	3
11	*Biology*	5
12	*Biology*	5
Written Exam Biology in English Schriftliche Abiturprüfung in Biologie auf Englisch		

place
Ort Ulm

date
Datum 04.07.2019

headmistress
Schulleiterin

K. Höflinger-Schwarz

OSD'in Karin Höflinger-Schwarz

Stadt Ulm
Hans und Sophie Scholl-Gymnasium
official seal
Dienstsiegel

This certificate is only valid in combination with the original document or a certified copy of the „Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife" issued on 26.06.2018 by the Scholl-Gymnasium Ulm.

Dieses Zertifikat hat nur Gültigkeit in Verbindung mit der Erstschrift oder einer amtlich beglaubigten Abschrift des Zeugnisses der Allgemeinen Hochschulreife ausgestellt am *26.06.2018* durch das *Scholl-Gymnasium Ulm.*